

Apellido y Nombre:

TEMA 1

1. Dados los puntos $O(0, 1, -1)$ $P(1, 0, 1)$ $Q(3, k, 0)$ $R(-1, 1, k)$ hallar $k \in \mathbb{R}$ de modo que los puntos determinen un paralelepípedo de volumen 5.
2. Dadas las rectas $r_1) \begin{cases} x = 4 - 2t \\ y = 3 - t \\ z = 1 + 5t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$ y $r_2) \begin{cases} x + y + 2z - 3 = 0 \\ 2x - y + z = 0 \end{cases}$
 - a) Hallar la distancia del punto $Q(0, 1, 1)$ a la recta r_1
 - b) Determinar la posición relativa entre ambas rectas, luego encontrar su intersección o distancia según corresponda.
3. Dadas la recta $r) \begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = -1 - 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$ y el plano: $\pi) -2x + 2y + \alpha z = \beta$, hallar los valores de α y β para que la recta r esté incluida en π .
4. Dadas las rectas de $\mathbb{R}^2$ $r_1) \begin{cases} x = -3 + 4t \\ y = 2 - t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$ y $r_2) 3x + 2y = 6$. Hallar:
 - a) La ecuación explícita de una recta perpendicular a r_1 y que pasa por el origen de coordenadas.
 - b) El ángulo agudo entre r_1 y r_2 .